Оценка вклада агентной архитектуры в школьных образовательных сценариях

Обзор исследований и модель сравнительного анализа локальной системы

Тип статьи: обзорно-аналитическая статья с элементами методологического исследования и архитектурного моделирования
Автор: Дмитрий Дроздов, специалист по созданию ИИ-агентов
Редакция: 1.2 · 1 ноября 2026 года
Статус: рукопись для научного редактирования; собственные полевые результаты не заявляются

Аннотация

Локальную языковую модель, развёрнутую в школе, часто представляют как готового цифрового наставника. Однако модель сама по себе не знает школьной программы, не выбирает педагогически допустимое действие, не проверяет ответ инструментом, не разграничивает тренировку и контрольную работу и не показывает, помогла ли ученику научиться. Эти функции появляются только в спроектированной системе — и именно её, а не абстрактную «нейросеть», следует оценивать.

Цель статьи — определить, какие педагогические, агентно-архитектурные и инфраструктурные условия нужны, чтобы добавочную ценность локального образовательного ИИ-агента можно было отделить от вклада базовой модели, поиска по учебным материалам и работы учителя. Проведён обзорно-аналитический поиск русскоязычной и зарубежной литературы, сопоставлены систематические обзоры, школьные эксперименты, прямые сравнения одиночных и многоагентных конфигураций, а также работы о локальных языковых моделях. Найдены публикации, в которых агентные системы показывают преимущества по конкретным показателям — от экспертной оценки до тестов устной речи и критического мышления. Вместе с тем их нельзя свести к единой оценке эффективности агентных систем: различаются популяции, архитектуры, условия контроля и сами исходы. Ближайшее исследование локального инструментального тьютора измеряло прежде всего восприятие ответов студентами, а не отсроченное усвоение.

Результатом анализа является методологическая модель, которая разделяет школьную систему искусственного интеллекта на контуры обучения, работы учителя, управления и инженерной инфраструктуры; предлагает ступенчатое сравнение базовой языковой модели, поиска по учебным материалам, инструментального агента и педагогического сопровождения; задаёт учебные и эксплуатационные исходы для будущей проверки. Статья не приписывает проектируемой системе несуществующих экспериментальных результатов.

Ключевые слова: образовательный ИИ-агент, локальная языковая модель, агентная архитектура, интеллектуальная обучающая система, школьное образование, педагогический дизайн, воспроизводимость, учебная аналитика.

Оглавление

- Аннотация
- 1. Введение: как отличить успешный ответ от обучения
- 2. Исследовательский вопрос и методы анализа
- 3. Результаты анализа литературы
  - 3.1. Что называют агентом
  - 3.2. Прямые сравнения агентных систем
  - 3.3. Локальные системы и школьная практика
- 4. Методологическая модель сравнения школьных конфигураций
  - 4.1. Четыре направления анализа
  - 4.2. Как сравнить вклад агентной архитектуры
- 5. Пилотный стенд и серверный вариант в пределах 10 млн рублей
- 6. Обсуждение результатов и границ вывода
- 7. Ограничения
- 8. Выводы
- 9. Словарь терминов
- 10. Библиография

1. Введение: как отличить успешный ответ от обучения

Ученик может правильно решить задачу с помощью ИИ и при этом не научиться решать её самостоятельно. Поэтому качество ответа системы само по себе не показывает, чему научился ученик. Аналогично, экономия времени учителя и число обработанных сервером запросов описывают разные результаты и требуют отдельных измерений.

Результат зависит от сочетания языковой модели, поиска по учебным материалам, действий программного агента, учебного сценария, контроля учителя и вычислительной инфраструктуры. Чтобы установить вклад агентной архитектуры, эти компоненты следует описать и сопоставить в контролируемых конфигурациях.

В литературе уже есть прямые сравнения многоагентных и одноагентных систем, а также агентных систем с традиционным обучением. Университетские эксперименты сообщают улучшение устной речи при многоагентной практике, критического мышления при сочетании аргументационного агента с «оппонентом», а также более близкую к экспертной оценку преподавания при многоагентной обработке 5–7. В то же время опубликованные обзоры показывают неоднородность терминов и методов; исследования различаются по возрасту, предмету, длительности и тому, что именно считается результатом 1–4. Результаты отдельных учебных задач обосновывают прямое сравнение агентных конфигураций. Они не позволяют ожидать, что любое усложнение системы улучшит знания каждого ученика.

Автор — Дмитрий Дроздов, специалист по созданию ИИ-агентов. Его инженерная специализация использована для описания сравниваемых функций: последовательности действий, вызова инструментов, состояния системы, проверок и передачи задачи человеку. Эта компетенция помогает специфицировать вмешательство, но не является доказательством его образовательного эффекта.

2. Исследовательский вопрос и методы анализа

Исследовательский вопрос: какие педагогические и технические условия необходимо фиксировать, чтобы оценить вклад агентной архитектуры локальной языковой модели в школьном сценарии отдельно от базовой модели, поиска по учебным материалам и участия учителя?

Цель работы — сопоставить существующие классы образовательных агентов и методы оценки; различить исследования, измерявшие усвоение знаний, качество ответа, отношение участника или техническую реализуемость; предложить модель будущего исследования локальной школьной экосистемы.

Методы: целевой обзорно-аналитический поиск на русском и английском языках (точные английские строки сохранены в журнале в исходном виде); сопоставление библиографических записей и доступных полных текстов; тематическая классификация по архитектуре, образовательной роли, популяции и измеряемому исходу; анализ причинной интерпретации и переносимости результатов. Исходные материалы включали научно-инженерную статью v0.2, критический аудит, реестр источников, матрицы утверждений и доказательств, программу исследования и описание технической архитектуры. Новые источники сверялись со страницами издателей, журналов и репозиториев.

Поиск объединяет ранее накопленный журнал исследовательской программы и дополнительный документированный проход: 30 точных поисковых формулировок A01–A30 были выполнены в публичном веб-поиске 1 ноября 2026 года восемью пакетами; четыре ключевых результата затем перепроверены отдельными запросами. Найденные публикации сверялись с официальными страницами журналов, издателей, DOI, научных репозиториев и страницами авторов. Полные строки, даты, статусы и глубина чтения отражены в сопровождающей расширенной доказательной базе и таблице источников.

Поиск не проводился в интерфейсах Scopus, Web of Science, ERIC и PsycINFO. Отдельные записи ERIC обнаруживались через общедоступный веб-поиск; полная выгрузка ERIC не выполнялась. Полный массив библиографических записей не собирался, дедупликация и сплошной отбор не проводились. Поэтому работа представляет целевой структурированный обзор, а не исчерпывающий систематический обзор. Сохранённые строки позволяют повторить запросы, но не гарантируют повторение или полноту поисковой выдачи.

Включались эмпирические исследования образовательных агентов, агентов на основе языковых моделей и локальных систем; обзоры/метаанализы; работы с релевантными школьными и учительскими сценариями; исследования, сообщающие учебные результаты, экспертную оценку, поведение учащихся, отношение участников или эксплуатационные показатели. Каждый исход кодировался отдельно. Пользовательская оценка ответа не приравнивалась к усвоению, работа в вузе — к школьному эксперименту, а архитектурное описание — к полевому испытанию.

3. Результаты анализа литературы

3.1. Что называют агентом

В современных публикациях словом «агент» обозначают несколько различных систем. Одни — традиционные диалоговые или социальные педагогические агенты; другие — тьюторы на основе языковых моделей, которые отвечают в заданной роли; третьи способны самостоятельно выбирать инструменты, выполнять несколько шагов, использовать память и менять план действий. Если объединить их под одним ярлыком, сопоставление средних величин эффекта теряет смысл.

В этой статье **агентная система** означает программную систему, в которой языковая модель встроена в управляемый цикл действий: она использует заданное состояние/контекст, выбирает одно или несколько разрешённых действий или инструментов, проверяет промежуточный результат и формирует ответ или передачу человеку. Простая роль в системной инструкции или цепочка шаблонов сами по себе не считаются доказательством автономного планирования. Для каждой работы отдельно фиксируются роль, память, планирование, действия, доступные инструменты и педагогическая функция. Такая декомпозиция согласуется с обзором 40 эмпирических работ по агентам на основе языковых моделей, где архитектура описывалась через профиль, память, план и действие 3.

Метаанализ школьных исследований показывает умеренную суммарную связь «образовательных ИИ-агентов» с когнитивными результатами ($g = 0{,}404$ по 34 исследованиям и 73 оценкам эффекта), однако категория включает разнообразные технологии, а не только автономные агенты на основе языковых моделей. Для результатов высшего порядка авторы сообщили $g = 0{,}540$ при $p = 0{,}066$, то есть оценка не была статистически значимой 2. Более широкий метаанализ 52 исследований образовательных агентов 2015–2025 годов сообщает общий эффект около $d = 0{,}82$ при крайне высокой неоднородности; он также охватывает более широкий класс агентов, чем современные локальные системы на основе языковых моделей 1. Эти обзоры доказывают, что тема не начинается с нуля, но не дают готового коэффициента эффективности для школьного локального агента.

Другой обзор-карта охватывает 474 публикации по агентному ИИ в образовании за 2020–2026 годы. Авторы отмечают доминирование конференционных публикаций, высшего образования и краткосрочных оценок, слабое включение образовательной теории и ограниченность реальных длительных испытаний 4. Следовательно, заявлять о полном отсутствии исследований агентных систем в образовании нельзя. Научная задача — различать их классы, сопоставлять пригодные исходы и проверять новые конфигурации в конкретном контексте.

3.2. Прямые сравнения агентных систем

Прямые сравнительные работы подтверждают, что многоагентная организация может давать измеримое преимущество в конкретной задаче. В контролируемом университетском эксперименте Zhang и соавторов семиагентная система для практики устной речи на английском языке превосходила одноагентный вариант по общему приросту навыка устной речи и грамматической точности. При этом задержка ответа ухудшала оценки воспринимаемой полезности и готовность общаться; в просмотренной аннотации не приведены размер выборки и величина эффекта, поэтому без полного извлечения численные выводы не делаются 5.

В восьминедельном квазиэксперименте с 84 студентами два педагогических агента — для построения аргументации и оспаривания тезиса — сравнивались с обычным обучением. Авторы сообщили преимущество по критическому мышлению, $F(1, 81) = 14{,}650$, $p < 0{,}001$, частная $\eta^2 = 0{,}153$ 6. Этот результат относится к университетскому курсу и сочетает архитектуру системы с педагогическим сценарием; его нельзя трактовать как чистый эффект количества агентов.

Система AI-TBAS оценивала поведение учителя с помощью нескольких взаимодействующих агентов; её оценки лучше согласовывались с экспертными, чем оценки одноагентной версии; в эмпирической части участвовали 30 педагогов 7. Это показывает ценность агентной архитектуры для профессиональной обратной связи, но исходом была точность/полезность оценки педагогической практики, а не прирост предметных знаний детей.

Для автоматической генерации заданий многоагентный конвейер превзошёл одноагентный базовый вариант по показателям создания и последующей доработки заданий. В процедуре участвовали 32 программно смоделированных «ученика», которые отвечали на задания; это проверка инструментального процесса, а не обучение реальных детей 8. В исследовании программирования с участием старшей школы описана многоагентная система, основанная на когнитивном ученичестве, но в доступной аннотации не приведены достаточные сведения о выборке и величине эффекта для количественного вывода 9.

Совокупность этих сравнений даёт содержательный, но ограниченный вывод: **агентная организация уже показывает преимущества по нескольким узким измеряемым исходам, поэтому её добавочную ценность нужно исследовать напрямую.** Но результат зависит от педагогической роли агентов, задания и критерия оценки; увеличение числа агентов само по себе не является механизмом пользы.

3.3. Что известно о локальных системах и школьной практике

Наиболее близкий архитектурный аналог локального агентного контура — HALO для обучения анализу электрических цепей. Исследование сравнивало три режима: базовую языковую модель без дополнительных средств, поиск по учебной базе и цикл действий агента на двух моделях с открытыми весами, включая GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B. В слепой оценке ответов участвовали 135 студентов. Агентный контур соединял локальную модель, курируемые учебные материалы и детерминированные инструменты расчёта и проверки 10. Авторы указывают, что различие между поисковым и агентным режимами отражает суммарный эффект всей системы, а не отдельный вклад расчётного модуля, визуализации или проверки. Участники оценивали корректность, ясность и учебную ценность ответов; долговременное усвоение знаний не измерялось. Это близкий технический пример, но он не доказывает рост учебных достижений.

Taneja и соавторы описали агентную систему на компактных моделях с открытыми весами, развёрнутую локально. Она выбирает инструменты для составления краткого содержания, создания карточек, поиска в учебных материалах и работы с изображениями 11. Результаты показывают техническую реализуемость и сходство среза сгенерированных материалов с коммерческой моделью по метрике текстового сходства. Такая проверка полезна для архитектуры, но не заменяет оценку знаний учащихся.

В двух онлайн-экспериментах с 562 участниками сравнивались способы помощи несколькими языковыми моделями в математике и свободном письме. Сочетание экспертной поддержки и взаимной помощи участников показало лучшие результаты последующего самостоятельного математического теста среди описанных условий; в задании на письмо два специализированных помощника сохраняли больше разнообразия идей. Это препринт, а не школьное полевое испытание: результат поддерживает необходимость независимой проверки после помощи, но не доказывает превосходство многоагентной системы в школе 20.

На школьном уровне двухлетнее кластерно-рандомизированное исследование Khanmigo охватило 18 средних школ. Авторы сообщили небольшой положительный эффект назначения доступа к платформе с ИИ-тьютором; при этом сопоставимые приросты наблюдались и у практики без ИИ-помощника 13. Это важный контрпример простому технологическому объяснению: польза может исходить из дополнительной практики, расписания и школьной поддержки, а не из агентного механизма. Исследование опубликовано как рабочий доклад; локальный запуск и отдельный вклад архитектуры в нём не проверялись.

В квазиэксперименте DBagent 313 студентов четырёх университетских классов работали с предметной базой знаний, поиском по учебным материалам и инструментами в курсе баз данных; контрольным был отдельный готовый класс 12. Авторы сообщили более высокий результат практической сессии в агентной группе, однако сравнение классов связано с риском смешения с различиями между преподавателями и составом классов. Система не была представлена как локальная школьная инфраструктура.

Отдельное школьное испытание платформы по грамотности в области ИИ показывает, что доступ к системе сам по себе не гарантирует практики: поддержка взрослого повышала фактическое использование и вовлечённость, но не дала обнаружимого прироста чтения. Это не испытание предметного ИИ-тьютора; результат важен для раздельного учёта доступа, фактической практики и учебного исхода 21.

Российская литература включает как обзор интеллектуальных агентов в преподавании иностранных языков, так и исследование готовности школьников к таким технологиям 15–16. Опрос 253 учащихся показал высокую положительную готовность к вспомогательным ИИ-агентам, но измерял восприятие, а не учебный эффект 16. В обследованном поиске не обнаружен российский школьный эксперимент, который одновременно сравнивал бы локальную языковую модель, поиск по учебной базе и инструментальный агент по независимому отсроченному тесту. Это предел текущего поиска, а не доказательство отсутствия таких работ.

4. Модель сравнения школьных конфигураций

Предлагаемая модель разделяет четыре направления анализа: обучение ученика, работу учителя, управление и педагогический контроль, инженерную инфраструктуру. Для каждого направления задаются собственные показатели; они не объединяются в одно утверждение об эффективности.

4.1. Четыре направления анализа

Направление	Что проектируется	Первичные измерения	Граница интерпретации
Обучение ученика	Объяснения, подсказки, практика, обратная связь, выбор следующего шага	Отсроченный самостоятельный тест на новых равноценных заданиях; перенос; качество помощи; самостоятельность	Оценка ответа или результат задания с помощью ИИ не равнозначны самостоятельному усвоению
Работа учителя	Подготовка материалов, проверка, поиск, дифференциация, передача сложного случая педагогу	Время по типу задачи; качество по заранее заданной рубрике; доля правок; нагрузка и принятие	Экономия времени на подготовку не доказывает прирост знаний ученика
Управление и педагогический контроль	Доступ, роли, аудит, согласование материалов, контроль решений	Ошибки доступа; полнота аудита; доля передач учителю; соблюдение правил; равенство доступа	Рабочий аудит — результат управления, а не образовательный исход
Инженерная инфраструктура	Локальный запуск модели, агентный управляющий контур, инструменты, память, очереди, мониторинг и восстановление	Задержка, скорость генерации, ошибки, стоимость, энергопотребление, число активных генераций при заданном уровне качества сервиса	Работа сервера и пропускная способность не доказывают педагогическую эффективность

Это аналитическая классификация для данной работы, а не валидированная шкала. Она помогает не смешивать четыре класса результатов. Причинный ответ требует отдельного сравнения внутри выбранного направления; обзорная статья без полевого исследования не устанавливает эффективность школьной системы.

4.2. Как сравнить вклад агентной архитектуры

Предлагается ступенчатая схема, в которой сохраняются базовая модель, интерфейс, время доступа, учебные задания, ограничения длины и правила оценки. Меняется только заранее зафиксированный компонент:

1. **A — базовая языковая модель:** локальная модель с фиксированной педагогической инструкцией, без внешней учебной базы и инструментальных действий.

2. **B — поиск по учебным материалам:** та же модель с доступом к одной и той же версии учебной базы и одинаковыми правами доступа.
3. **C — цикл действий агента:** та же модель и поиск по учебной базе плюс ограниченные инструменты, многошаговая оркестрация, валидация промежуточных результатов и журнал причин выбора действия.
4. **D — педагогическое сопровождение:** тот же цикл действий агента при фиксированном протоколе участия учителя: педагог утверждает допустимые сценарии и получает случаи, требующие его решения.

Эти условия не обязательно запускать одновременно в небольшой школе. Основной эксперимент должен проверять один заранее выбранный контраст, например C против B. Если ресурсов достаточно, остальные контрасты добавляются как отдельные пилотные/факторные сравнения. Иначе лишние группы увеличат смешение и ослабят статистическую мощность.

Основной учебный исход — результат отсроченного самостоятельного теста без помощи ИИ на новых заданиях по заранее определённому учебному модулю. Дополнительные исходы — немедленный тест, перенос знаний, частота обращений и использование подсказок, доля завершённых задач, восприятие поддержки, время учителя и процессные ошибки агента. Тестовые задания не должны находиться в учебной базе, их проверку по возможности проводят эксперты, не знающие распределения участников по группам по заранее утверждённой рубрике.

Для школьного поля нужно заранее определить возраст и предмет, формат и длительность практики, отсрочку, критерий педагогически значимого эффекта, единицу распределения, число классов, внутриклассовую корреляцию, пропуски и правила остановки. Если доступно мало классов, корректный результат — оценка осуществимости и диапазона неопределённости, а не причинное заявление об эффективности.

Агентная система должна сохранять воспроизводимый журнал конфигурации: точная модель и хэш, точность представления параметров модели, версия запросов к модели, база учебных материалов и права, инструменты и версии, правила маршрутизации, память, количество шагов и запросов к инструментам, ограничения, задержки, отказы, а также действия учителя. Отдельно регистрируется роль автора-разработчика и его компетенция. Рамка RAISE (Reporting AI Studies in Education) предлагает 30 пунктов прозрачной отчётности по ИИ-исследованиям в образовании; она помогает описать вмешательство, но не подтверждает его эффективность 17.

5. Пилотный стенд и серверный вариант в пределах 10 млн рублей

Пилот и серверный вариант решают разные инженерные задачи. Пилотная система — два узла и три графических процессора: один RTX 5090 с 32 ГБ памяти для сложного вывода и разработки, два RTX 5060 Ti по 16 ГБ для независимых компактных моделей и сервисов. Это удобная площадка для разработки агентных сценариев и отладки маршрутизации. Плановая стоимость около 1,5 млн рублей получена по предварительной ведомости; она не является полной закупочной сметой, а пропускная способность не измерена.

Для сравнения с пилотом выбран не набор видеокарт, а серверная конфигурация, которая уже продаётся как комплект. На дату проверки карточка 3DImport указывала 6 742 100 ₽ за Supermicro 4U с одним AMD EPYC 9334, двумя NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell по 96 ГБ, 64 ГБ DDR5 ECC, системным

накопителем M.2 на 960 ГБ, сетью 25 Гбит/с и двумя блоками питания по 2000 Вт. Продавец отдельно просит уточнять актуальную цену 24. В пределах потолка 10 млн рублей остаётся 3 257 900 ₽ на расширение памяти до 256–512 ГБ, рабочие накопители и резервное копирование, ИБП, стойку/монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантию и резерв. Это проект комплектации и финансовый предел, а не проверенная смета: состав и стоимость расширений нужно зафиксировать коммерческим предложением.

Показатель	Пилотный стенд	Серверный вариант в бюджете до 10 млн ₽
Узлы и ускорители	Два узла; RTX 5090 32 ГБ + 2 × RTX 5060 Ti 16 ГБ	Один сервер Supermicro 4U; 2 × RTX Pro 6000 Blackwell по 96 ГБ
Суммарная видеопамять	64 ГБ на трёх отдельных устройствах	192 ГБ на двух отдельных устройствах; автоматически в единый пул не объединяется
Оперативная память по исходной спецификации	План: 96 ГБ суммарно, компоненты и закупка не закрыты	В комплекте продавца — 64 ГБ; целевая доукомплектация 256–512 ГБ из остатка бюджета
Архитектурный режим	Три независимых GPU-процесса при совместимых моделях и распределении задач	Две независимые реплики модели либо разделение одной модели между двумя GPU при поддержке программного обеспечения
Задача сравнения	Разработка обвязки, проверка инструментов, маршрутизации и небольших моделей	Серверный инференс больших моделей, параллельные запросы, контролируемое обслуживание агентных циклов
Измеренная школьная пропускная способность	Нет	Нет; серверный товар и цена не являются бенчмарком
Цена	Плановый потолок 1,5 млн ₽; предварительная ведомость без достаточного резерва	6 742 100 ₽ за базовую карточку товара; до 10 млн ₽ вместе с неоценённой доукомплектацией и вводом

Сопоставимый инженерный ориентир. В отдельном испытании Dell на PowerEdge R770 с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition запускалась Llama 3.3 70B Instruct через NVIDIA NIM. При профилях 256/128, 1024/512 и 4096/1024 входных/выходных токенов максимальная совокупная скорость генерации составила 939, 869 и 421 выходной токен в секунду; тестовые уровни конкурентности охватывали 1–128 запросов, каждую точку повторяли трижды

23. Это даёт масштаб для планирования испытаний, но не готовую гарантию для предлагаемого сервера: различаются сервер, редакция ускорителя, модель, программный стек и точность. Для наглядности, деление совокупной скорости на условные 20 выходных токенов/с на одну генерацию даёт около 47, 43 и 21 потока для трёх профилей. Это только арифметический эквивалент пиковой скорости, а не измеренное число пользователей: он не учитывает очередь, время до первого токена, длину диалога и повторные обращения агента к модели.

Для отдельного агентного контура Dell измеряла не школьные диалоги, а работу изолированных программных агентов, которые многократно обращались к модели, запускали команды и проверяли результат. На одном сервере с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition пропускная способность в девяти заданиях варьировалась от 120 до более 1 024 одновременно работающих агентов; для задания fix-git было удержано 902 агента при целевом 95-м процентиле времени до завершения 900 секунд, а следующий уровень не прошёл критерий 22. Этот результат особенно важен для архитектурного сравнения: агентный пользовательский сценарий может порождать много запросов к модели, но его нагрузка также зависит от времени выполнения инструментов и характера задачи. Число программных агентов из этого опыта нельзя выдавать за число школьников.

Что означает «одновременно подключены»

Следует сообщать отдельно: число зарегистрированных аккаунтов; открытых пользовательских сессий; запросов, стоящих в очереди; активных генераций; активных агентных задач. Пилотный проект предусматривает до 300 учётных записей, но это не обещание 300 одновременных генераций. Для учебного стенда разумно сохранить 300 аккаунтов как проверку доступа и начать измерение активных генераций на сетке 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 и 32. Значение 12–20 — рабочий диапазон пилотной гипотезы для тестирования, а не установленная ёмкость; у агента несколько последовательных обращений могут занимать вычислительный ресурс по-разному.

В качестве целевого сценария для комплекта до 10 млн рублей предлагается отдельно проверить 300 открытых сессий и 20 одновременно активных текстовых/агентных задач. Это критерий приёмочного бенчмарка, а не обещанная характеристика. На одинаковом сервере последовательно сравниваются: базовая модель; та же модель с поиском по учебной базе; та же модель с поиском и агентным циклом. Фиксируются модель и квантование, длина контекста и ответа, инструменты и предел шагов агента. Для каждого уровня нагрузки измеряются пропускная способность, скорость выдачи токенов, время до первого токена, общая задержка и её 95-й процентиль, очередь и отказы, использование GPU/оперативной памяти, мощность и качество ответов. Предел — максимальный уровень, который выдерживает заранее заданные показатели качества сервиса и качества ответа.

Главное сравнение здесь не сводится к «сколько учеников поместится на одной видеокарте». Инструментальная обвязка может улучшить проверяемость и управляемость решения, но также увеличивает число вызовов модели и задержку. Поэтому архитектурный выигрыш нужно сопоставлять с вычислительной ценой на одном стенде, а образовательный эффект — с самостоятельным учебным тестом, отдельно от технической производительности.

6. Обсуждение результатов и границ вывода

В отдельных исследованиях многоагентные конфигурации превосходили одноагентные по конкретным учебным или экспертным показателям. Эти работы обосновывают прямое сравнение архитектур, но не позволяют приписать весь наблюдавшийся результат агентному программному слою: вместе с архитектурой часто менялись педагогические роли, инструменты и сценарии обучения. В предлагаемой модели функции агента задаются отдельно и сравниваются при фиксированных модели и учебных материалах.

В то же время литература не позволяет объявить «агентное усиление» универсальным законом. Многоагентное исследование устной практики английского языка относится к университетскому языковому обучению; эксперимент критического мышления сочетает несколько педагогических механизмов; система оценки учительской практики измеряет согласованность с экспертной оценкой; локальный HALO оценивает главным образом качество ответов. Эти работы показывают, где возможна добавочная ценность, но каждая отвечает на свой вопрос.

Предлагаемый методологический результат состоит в схеме проверяемого сравнения: базовая модель, та же модель с поиском по материалам, затем тот же вариант с ограниченным агентным циклом и отдельным учётом участия учителя. Система сравнения должна удерживать базовую модель и учебные материалы, отдельно вводить агентные инструменты и человеческое сопровождение, проверять знания без помощи ИИ и измерять процесс и инфраструктуру. Даже нулевой или отрицательный результат будет полезен: он покажет, какой компонент не даёт ожидаемой отдачи, для какой группы и при какой нагрузке.

Для школы особенно важно, чтобы техническая агентность не подменяла педагогическую ответственность. Учитель задаёт учебный контекст и ограничения; алгоритм не принимает административное или оценочное решение от имени школы; ученик может выполнить независимое задание без генеративной помощи. Данные доступа, подсказок и взаимодействий нужны для объяснения результатов, но сбор и обработка данных детей требуют отдельной проверки и разрешения. Локальное размещение само по себе не означает безопасность или соответствие законодательству.

7. Ограничения

Исследовательский поиск использовал общедоступные поисковые системы и проверку доступных первоисточников, но не прямые выгрузки из Scopus, Web of Science и PsycINFO. Для ERIC выявлены релевантные записи, однако интерфейсный поиск и экспорт не были доступны. Полная схема отбора в формате PRISMA не подготовлена, поэтому обзор не заявляется как исчерпывающий.

Некоторые публикации 2026 года доступны только по аннотации или странице выпуска. Численные результаты приводятся только там, где они указаны в проверенном первичном источнике. Несколько работ — университетские или квазиэкспериментальные; даже формально контролируемые сравнения могут сочетать агентный слой с новым учебным дизайном. В обследованном корпусе не найдено прямого школьного сравнения локальной базовой модели, той же модели с поиском по учебной базе и инструментального агента с независимым отсроченным тестом.

В статье не представляются собственные экспериментальные результаты, замеры производительности школьного железа или юридическое заключение. Серверная карточка товара даёт конкретную исходную конфигурацию и цену, но не коммерческое предложение на доукомплектованный вариант до 10 млн рублей. Значение 20 активных задач — целевой тестовый уровень. Число одновременно обслуживаемых генераций установит испытание на выбранной модели и агентном сценарии.

8. Выводы

1. В этой статье ИИ-агентом называется система, в которой языковая модель действует в заданном цикле, использует разрешённые инструменты и проверяет промежуточные результаты. Состав такого цикла следует описывать так, чтобы сравнение можно было повторить.
2. Публикации показывают измеримые преимущества отдельных агентных и многоагентных решений по конкретным задачам. Эти результаты не образуют универсального коэффициента для разных школ, моделей и аппаратных конфигураций.
3. Самое близкое локальное сравнение архитектур пока измеряет в основном воспринимаемое качество ответа, тогда как будущая школьная работа должна включать независимое отсроченное измерение знаний и перенос.
4. Для первой проверки школьного агента достаточно узкого основного контраста: та же базовая модель с поиском по учебным материалам против той же модели с ограниченным агентным циклом. Остальные архитектурные уровни вводятся поэтапно и измеряются отдельно.
5. Обучение ученика, работа учителя, управление и инженерная инфраструктура требуют самостоятельных показателей. Их нельзя объединять в одно заявление об эффективности всей экосистемы.
6. Сопоставление оборудования строится вокруг двух проверяемых конфигураций: пилотных трёх GPU в двух узлах и серверного комплекта с двумя ускорителями по 96 ГБ в бюджете до 10 млн рублей. Для серверного варианта предложено испытать 300 открытых сессий и 20 активных задач; это план нагрузочного теста, не установленная ёмкость.

Предлагаемый методологический вклад статьи — схема сравнения, которая позволяет в будущем оценить вклад агентного цикла в конкретном школьном сценарии при фиксированных базовой модели и учебных материалах. Эффективность такой системы в школе этим анализом не установлена; научную новизну схемы ещё необходимо проверить по полному корпусу аналогов и с помощью независимой рецензии.

9. Словарь терминов

Термин	Значение
Агентная обвязка	Программный слой вокруг языковой модели, который управляет памятью и состоянием, поиском по учебным материалам, инструментами, последовательностью действий, проверками и передачей задачи человеку.

Термин	Значение
ИИ-агент	Система, использующая модель для выбора действий в рамках заданной цели и ограничений. В статье термин применяется при наличии описанного цикла действий и доступных инструментов.
Языковая модель	Модель искусственного интеллекта, обученная анализировать и создавать текст; поддерживаемые дополнительные виды данных зависят от конкретной модели.
Поиск по учебной базе с добавлением найденных материалов к запросу	Система находит фрагменты в базе учебных материалов и передаёт их языковой модели вместе с запросом. В публикациях часто используется сокращение RAG от Retrieval-Augmented Generation; английское название сохранено для расшифровки сокращения.
Агентный поиск по базе	Многошаговый вариант поиска, в котором агент выбирает или повторяет поисковые действия, вызывает инструменты и проверяет промежуточный результат.
ITS	Intelligent Tutoring System — интеллектуальная обучающая система, подбирающая поддержку с учётом модели ученика, задания или предметной области.
Четыре направления анализа	Обучение ученика, работа учителя, управление и педагогический контроль, инженерная инфраструктура. Это аналитическая классификация данной работы, а не валидированная шкала.
K–12	Англоязычное обозначение школьного образования; возрастные границы зависят от страны.
SLO	Service-Level Objective — заранее установленное требование к задержке ответа, доступности или доле ошибок.
TTFT	Time to First Token — время от отправки запроса до появления первого фрагмента ответа.
Параллельное размещение модели	Размещение частей одной модели на нескольких видеокартах. Видеопамять карт при этом не становится автоматически общим пулом.

Термин	Значение
RCT	Randomized Controlled Trial — исследование со случайным распределением участников или групп по сравниваемым условиям.
RAISE	Reporting AI Studies in Education — рамка прозрачной отчётности об исследованиях искусственного интеллекта в образовании. Описанная версия содержит 30 пунктов в 10 областях; рамка помогает сообщать метод, но не удостоверяет эффективность.
PRISMA	Руководство по прозрачной отчётности систематических обзоров и метаанализов; следование ему само по себе не гарантирует полноту поиска или качество первичных исследований.
GPU	Graphics Processing Unit — графический процессор, используемый для параллельных вычислений при запуске языковых моделей.
Видеопамять	Память графического процессора, в которой размещаются параметры модели, контекст и промежуточные данные вычислений. Её объём ограничивает размер модели и число параллельных запросов.
P50/P95	Медиана и 95-й процентиль задержки. P95 — значение, быстрее которого выполняются 95% запросов.
KV-cache	Кэш ключей и значений механизма внимания, используемый для ускорения генерации. Его объём растёт с длиной контекста и числом активных запросов.
OOM	Out of Memory — ошибка нехватки доступной памяти при выполнении вычислений.

10. Библиография

1. Xu, X., Cao, X., & Wu, Q. (2026). Impact of educational agents on student's learning outcomes: a meta-analysis. Frontiers in Psychology, 17, 1707196. DOI. — ↩ к §3.1.
2. Liu, J., Mbowe, A. E., Tahri, D., & Aziku, M. (2026). Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance. Computers in Human Behavior Reports. DOI. — ↩ к §3.1.

3. Cai, H., Han, B., Sun, J., & Cheng, Y. (2026). How to design LLM-based intelligent agent to support student's learning in educational context: A systematic literature review. Educational Technology & Society, 29(2), 249–269. DOI. — ↩ к §3.1.
4. Wang, N., Zou, D., Xie, H., & Qin, S. J. (2026). A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education: Research landscape, agentic capabilities, and insights from the frontier agent paradigm, exemplified by OpenClaw. Computers and Education: Artificial Intelligence, 11, 100653. DOI. — ↩ к §3.1.
5. Zhang, J., Ma, Q., Zhang, Y., & Cao, X. (2026). Multi-agent vs. single-agent AI for EFL speaking practice: A controlled experiment with hybrid input, contextual dialogue, and proficiency-adaptive feedback. Educational Technology & Society, 29(2), 297–322. DOI. — ↩ к §3.2.
6. Wu, Y. (2026). Enhancing student critical thinking skills and dispositions through a multi-agent system with Argumentation and Devil's Advocacy. Educational Technology & Society, 29(2), 339–354. DOI. — ↩ к §3.2.
7. Niu, J., He, X., Wang, X., Han, G., & He, J. (2026). Rubrics-enhanced multi-agent system based on LLM for teaching behavior assessment: Design and application. Educational Technology & Society, 29(2), 270–296. DOI. — ↩ к §3.2.
8. Song, Y., Li, H., & Zheng, Q. (2026). Multi-agent automated item generation based on large language models. Educational Technology & Society, 29(2), 233–248. DOI. — ↩ к §3.2.
9. Wang, X., Li, J., Gu, Q., & Liang, D. (2026). Promoting problem-solving skills in computer programming with an LLM-empowered multi-agent system: A cognitive apprenticeship perspective. Educational Technology & Society, 29(2), 355–374. DOI. — ↩ к §3.2.
10. Rocha, A., Ferreira, J., Oliveira, P. C., Alves, M., & Sousa, A. (2026). A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline for Reliable Circuit-Analysis Tutoring with Local Language Models. Computers, 15(10), 647. DOI. — ↩ к §3.3.
11. Taneja, S., Biswas, S. S., Alankar, B., & Kaur, H. (2025). Agentic RAG for Personalized Learning: Design of an AI-Powered Learning Agent Using Open-Source Small Language Models. Electronic Journal of e-Learning, 23(4), 69–80. DOI. — ↩ к §3.3.
12. Li, X., Liu, Z., Jiang, S., Chen, J., et al. (2026). The impact of an LLM-based educational agent on learning achievement, cognitive dynamics, and student perceptions in computer science education. International Journal of STEM Education, 13, 51. DOI. — ↩ к §3.3.
13. Oreopoulos, P., & Low, N. (2026). One Click Away: AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment. NBER Working Paper 35620. DOI. — ↩ к §3.3.
14. Létourneau, A., et al. (2025). A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. npj Science of Learning, 10, 29. DOI. — ↩ к §3.3.
15. Титова, С. В., Темурян, К. Т. (2024). Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ: типология, возможности, вызовы. Язык и культура, 65, 262–287. DOI. — ↩ к §3.3.
16. Глухов, А. П., Синогина, Е. С. (2025). Исследование готовности учащихся к внедрению интеллектуальных агентов педагогической поддержки в образовательную среду. В: Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2025), с. 119–132. Полный текст. — ↩ к §3.3.
17. Allison, J. (2025). RAISE the Standard: A Framework for Transparent Reporting of Artificial Intelligence Studies in Education. Journal of Educational Computing Research, 64(1). DOI. — ↩ к §4.2.

18. NVIDIA. RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition: official product specifications. Страница NVIDIA; техническое описание, PDF. — ↩ к §5.
19. KNS. RTX PRO 6000 Blackwell: розничная выдача цен на дату поиска, 1.11.2026. Каталог. Цена меняется; коммерческим предложением не является. — ↩ к §5.
20. Human Thinking under Plural LLM Assistance: Mathematical Problem Solving and Open-Ended Writing (2026). arXiv:2604.03305. Препринт; 562 участника; онлайн-эксперименты. — ↩ к §3.3.
21. Robinson, Gormley, Ribeiro & Loeb (2026). Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring. DOI 10.26300/pz7p-p388. Два рандомизированных школьных испытания; прирост чтения не обнаружен. — ↩ к §3.3.
22. Teosyan, V. (2026). Agent Density at Enterprise Scale: Measuring Concurrent Coding Agent Capacity Across Nine Agentic Tasks. Dell InfoHub, 6 October 2026. Публикация и полный отчёт. — ↩ к §5.
23. Rastogi, M. (2026). Matching the GPU to the Workload: Benchmarking Llama 3.3 70B Inference Across Dell PowerEdge Configurations. Dell InfoHub, 6 October 2026. Публикация и техническое описание. — ↩ к §5.
24. 3DImport. Сервер Supermicro AS-4125GS-TNRT с двумя RTX 6000 Blackwell 96 ГБ, карточка товара SRV-HPC-SP5-2xRTX6000-V44; цена 6 742 100 ₽ на дату проверки, цена подлежит уточнению. Описание, цена и комплектация. — ↩ к §5.

Связанные материалы: исследовательские материалы: обзор публикаций, поисковый журнал и модель сравнения · к оглавлению · к введению · к методам · к выводам · к библиографии.